

Nem AI-t kell bevezetni. Működést kell áttervezni.

Hogyan jut el egy vállalat a szétszórt chatbot-használattól a mérhető, biztonságos és skálázható AI-működésig?

A vezetőség aláírta a vállalati AI-licencet, mindenki kapott hozzáférést, a sajtóközlemény kész. Ez nem transzformáció - ez beszerzés. A kettő összekeverése a magyar vállalati AI-projektek leggyakoribb és legdrágább tévedése. Ez az írás arról szól, mi van a licenc és a működő, mérhető AI-működés között, és miért nem lehet ezt a távolságot egy szoftvertelepítéssel áthidalni.

1. A licenc nem transzformáció

Kezdjük a kényelmetlen kontraszttal. A hazai szervezetek 85 százaléka használ ma valamilyen AI-t - derül ki a Deloitte 2025-ös magyar felméréséből. Ez jól hangzik, amíg mellé nem tesszük a másik számot. Globálisan a cégek 88 százaléka használ AI-t legalább egy funkcióban, mégis mindössze 39 százalék lát vállalati szintű EBIT-hatást, az is jellemzően 5 százalék alatt, és csak nagyjából 6 százalék tekinthető valódi értékteremtőnek (McKinsey 2025). A használat tehát majdnem mindenhol jelen van. Az érték majdnem sehol.

A különbség nem az eszközben rejlik. A licenc megvásárolható egy délután alatt, és holnaptól mindenki chatelhet egy nyelvi modellel. A működés átalakítása viszont nem termék, hanem folyamat: szerepek, felelősségek, adatok, mérőszámok és szokások együttes átrendezése. Aki a kettőt összekeveri, az abban a hitben él, hogy már transzformálódott, miközben valójában csak hozzáférést vásárolt. A maradék kilenc szakasz arról szól, mi a különbség - és hogyan hidalható át.

2. Miért nem változik meg egyik napról a másikra egy vállalat?

Mert egyszerre több, egymással versengő valóság él a szervezetben. Felül a vezetői lelkesedés és a KPI-nyomás: legyünk AI-cég, mire a negyedév zárul. Alul a dolgozók már rég használják az AI-t - csak épp engedély nélkül. Az UpGuard 2025-ös adata szerint a dolgozók 81 százaléka, a biztonsági vezetők 88 százaléka nyúl nem jóváhagyott eszközökhöz, és 45 százalék tudatosan megkerüli a tiltást. Ez a shadow AI: száz párhuzamos, irányítatlan kísérlet, gyakran érzékeny adattal.

Közben az adat rendezetlen. A Gartner becslése szerint az AI-ready adat hiánya miatt 2026-ig az AI-projektek mintegy 60 százalékát elhagyják. És ott a legacy: a húszéves ERP, a kézi Excel-folyamatok, a senki földjén lévő törzsadat. Egy szervezet nem azért nem alakul át egyik napról a másikra, mert lusta, hanem mert ezek a rétegek - vezetői szándék, frontline gyakorlat, adat, rendszerek - nem mozognak egyszerre, és nem is egyforma sebességgel. A transzformáció nem kapcsoló, hanem rétegenként haladó munka.

A shadow AI nem ártalmatlan kényelmi kérdés. Az IBM 2025-ös elemzése szerint a nem felügyelt AI-használat a biztonsági incidensek mintegy 20 százalékát adja, és incidensenként nagyjából 670 ezer dollár többletköltséget okoz; a Stanford AI Index ugyanerre az évre 233 dokumentált AI-incidenst regisztrált, ami 56 százalékos ugrás egyetlen év alatt. A tiltás viszont önmagában nem működik, hiszen a dolgozók 45 százaléka kimutathatóan megkerüli. A reális válasz nem a betiltás, hanem a biztonságos alternatíva: egy jóváhagyott, naplózott környezet, amelyben a valós igény legálisan, kontrollált módon kielégíthető.

3. Top-down, bottom-up és middle-out

A tartós AI-működésnek három irányból kell egyszerre épülnie. Felülről jön a legitimáció: ki a sponsor, mi a kockázati étvágy, honnan a büdzsé, ki dönt, ha valami kockázatos. Alulról jön a valós use case: melyik a tényleg fájó folyamat, ki használná naponta, mitől lesz kézzelfoghatóan jobb a munka. És középen áll a

végrehajtási képesség - az a réteg, amely a vezetői szándékot és a frontline igényt működő, biztonságos, mért rendszerré fordítja.

Mindhárom kell, és bármelyik hiánya saját, jól felismerhető kudarcot szül. Ha csak a top-down van, AI-színház lesz belőle: nagy bejelentés, fényes pilot, semmi tartós hatás. Ha csak a bottom-up van, shadow AI lesz: lelkes, de szétszórt és irányítatlan használat. És ha a középső réteg hiányzik, a legjobb vezetői szándék és a legokosabb frontline-ötlet is pilotban ragad. A magyar adat épp itt ad okot aggodalomra: a Deloitte szerint a felelősség 68 százalékban meglévő szerepkörre van ráterhelve, és csak 30 százaléknál van dedikált csapat. Vagyis a leggyengébb láncszem rendszerint pont a középső, végrehajtó réteg.

Ha csak a top-down van, AI-színház lesz. Ha csak a bottom-up, shadow AI. Ha a középső, végrehajtó réteg hiányzik, a legjobb szándék is pilotban ragad.

4. Az AI nem az első fázis

Itt jön a counterintuitív rész: a legtöbb szervezetnél az első helyes lépés nem AI. Érdemes egy érettségi létrában gondolkodni, amely a szétszórt manuális működéstől (0. szint) a zárt vagy félig zárt hurokig (5. szint) tart. A két szélső pont között ott a digitális és adat-alapok rétege, a determinisztikus automatizálás, az AI-augmentáció és a korlátozott agentic workflow. A gyakorlatban a legtöbb mérhető érték gyakran nem a látványos felső szinteken, hanem a 2. szinten, a determinisztikus, szabályalapú automatizálásban keletkezik - jóval kevesebb kockázattal, mint egy korai, félig autonóm ügynök.

Hadd illusztráljam egy anonimizált működési mintával. Egy hazai közép vállalat backoffice-folyamatainak átvilágításakor a helyes sorrend a következő volt. Először discovery és folyamatérkép: mi történik valójában, ki mit csinál kézzel, hol vannak a szűk keresztmetszetek. Aztán a törzsadat rendbetétele, hogy egyetlen megbízható forrás legyen ott, ahol addig három, egymásnak ellentmondó tábla volt. Ezután a rendszerek integrációja, majd a determinisztikus automatizálás a leginkább ismétlődő, jól szabályozható lépésekre. És csak ezt követően, a mérési alapok lerakása után került egyáltalán szóba bármilyen AI-réteg.

A tanulság általánosítható, és független attól, milyen iparágról van szó: AI-t arra a folyamatra érdemes engedni, amelyet előbb megértettünk, rendbe tettünk és mérni tudunk. Fordított sorrendben - rendezetlen adatra, feltérképezetlen folyamatra ráengedett AI - a technológia nem megoldja, hanem felgyorsítja a meglévő káoszt. A rosszul feltett kérdésre az AI gyorsabban ad rossz választ.

A kísértés érthető: az AI-réteg a látványos, jól bemutatható rész, a folyamatérkép és a törzsadat-tisztítás pedig a hálátlan, lassú alapozás. Csakhogy a sorrend felcserélése nem spórol időt, csak elhalasztja a számlát. A rendezetlen adatra húzott megoldás nem azért hallucinál vagy ad rossz javaslatot, mert a modell gyenge, hanem mert rossz adatból dolgozik - a hibás kimenet itt tünet, nem ok. Az alapozás unalmas munka, de nem kihagyható lépés.

5. Hogyan válasszunk use case-t?

Nem minden, amit AI-nak hívunk, ugyanaz a dolog. Legalább öt különböző kategória keveredik egyetlen szó alatt: az egyéni produktív eszköz, a determinisztikus workflow-automatizálás, a döntéstámogatás, az ügyfélnek szóló AI-termék, és a több lépéses, eszközhasználó agentic rendszer. Mindegyik más autonómiát, más governance-t és más sikermutatót igényel - és súlyos hiba mindet egyetlen kalap alatt, AI-transzformációként kezelni.

A választáshoz súlyozott pontozás kell, nem megérzés. A pozitív oldalon: üzleti érték, elérési gyakoriság, idő- és költségmegtakarítás, az adat rendelkezésre állása. A fordított oldalon, ahol az alacsony érték a kedvező: az integrációs komplexitás, a hibaköltség és a jogi-reputációs kockázat. Két szempont pedig kiemelten fontos, mert ezek döntenek el, mekkora autonómiát engedhetünk: az emberi ellenőrizhetőség és a visszafordíthatóság. Egy rosszul megfogalmazott e-mail-vázlat olcsó hiba, amelyet bárki észrevesz és kijavít. Egy téves, automatikusan kiküldött ügyfél-árajánlat nem az. A jó belépő use case ott kezdődik, ahol az érték magas, az adat kész, és a hiba olcsón, gyorsan visszavonható.

Egy példa a gyakorlatból: a „csináljunk egy AI-chatbotot az ügyfélszolgálatra” kérés valójában legalább három különböző use case lehet. Lehet belső produktivitási eszköz, amely az ügyintézőnek javasol választ, miközben a döntés az emberé marad. Lehet döntéstámogatás, amely a beérkező ügyeket priorizálja és címkézi. És lehet ügyfélnek szóló AI-termék, amely közvetlenül, ember nélkül válaszol - ez utóbbi a legmagasabb kockázatú, mert a hiba azonnal az ügyfélhez ér. A három teljesen más adatot, más governance-t és más mérőszámot kíván. Aki nem választja szét őket a tervezés elején, könnyen a legkockázatosabb változatot építi meg a legkevesebb kontrollal.

6. Pilotból működő rendszer

A pilot és az üzem két külön képesség, és a kettő összetévesztése a második leggyakoribb buktató. A MIT NANDA 2025-ös elemzése szerint az AI-pilotok mintegy 95 százaléka nem hoz mérhető P&L-hatást. A szám előzetes és vitatott, de az iránya egybevág a McKinsey 6 százalékos high-performer arányával, és a fő ok mindkét olvasatban ugyanaz: nem a modell gyenge, hanem a pilot soha nem válik rendszerré.

Ennek leggyakoribb jele a KPI és a baseline hiánya. Ha nem rögzítettük előre, mihez képest és mit mérünk, akkor a pilot végén nincs mit eldönteni - marad a benyomás, hogy „valahogy jobb lett”. Ezért minden pilotnak előre meghatározott kimenettel kell indulnia, és három lehetséges végkifejlettel: scale, redesign vagy kill. Scale, ha a baseline-hoz mérve elérte a célt, és az adat, az integráció és a governance is készen áll az éles üzemre. Redesign, ha van érték, de a folyamat, az adat vagy a felhasználói élmény még nem ülteti át. Kill, ha nincs mért hatás, túl magas a hibaköltség, vagy egy egyszerű determinisztikus megoldás olcsóbban hozza ugyanazt.

A kill nem szűgyen, hanem forrásfelszabadítás. Az a szervezet ragad pilot-csapdába, amelyik képtelen leállítani: tucatnyi proof of concept fut párhuzamosan, mindegyik ígéretes, egyik sem ér üzemig, és közben a figyelem és a büdzsé szétforgácsolódik. A leállítási döntés képessége legalább annyira fontos, mint az indításé.

7. Az emberi és szervezeti réteg

A technológia a könnyebbik fele a feladatnak. Az AI-működés szerepeket, felelősségeket és napi szokásokat alakít át, és ehhez világos operating model kell. A kulcsszerepek: executive sponsor, AI- vagy product owner, domain owner, adatgazda, platformcsapat, a security-legal-compliance hármas, change & learning lead, frontline champion és mérési felelős. Egy KKV-ban ezek nem feltétlenül külön emberek - ugyanaz a személy több kalapot is viselhet -, de minden felelősségnek kell legyen néven nevezett gazdája. A „majd valaki” a leggyorsabb út a senki földjére.

És kell képzés, mégpedig szerepfüggő. A magyar dolgozók kétharmada ma képzés nélkül használ AI-t (Deloitte), ami egyszerre biztonsági kockázat és kihagyott lehetőség: a frontline munkatársnak más tudás kell, mint a domain szakértőnek vagy a vezetőnek. Itt válik gyakorlattá a Google DORA 2025 központi megállapítása, amelyet nagyjából ötezer fejlesztőn mértek: az AI erősítő, nem javító. Egy jól működő, tiszta felelősségű csapatban felgyorsítja az értékteremtést. Egy zűrés, rendezetlen szervezetben ugyanolyan megbízhatóan felgyorsítja a zűrzavart. Az AI nem helyettesíti a szervezeti rendet - feltételezi azt.

Az elfogadás külön munka, nem következik automatikusan a hozzáférésből. A Deloitte adatai szerint a hazai szervezetek nagyjából hatodánál a belső ellenállás valós akadály. Ennek kezelése nem győzködés, hanem bizonyítás: ha a frontline champion a saját napi munkájában mutatja meg, hogy a megoldás tényleg gyorsabb és kevésbé fárasztó, az többet ér minden vezetői körlevélnél. A változásmenedzsment itt nem puha kiegészítő, hanem a megtérülés feltétele - hiába jó a rendszer, ha nem használják, vagy ha rosszul használják.

8. Mikor szabad agentet építeni?

Az agentic AI vonzó, mert azt ígéri, hogy magától, végponttól végpontig elvégzi a munkát. De az autonómia nem belépő szint, hanem érettségi következmény. A McKinsey szerint a cégek 62 százaléka kísérletezik ügynökökkel, ám csak 23 százalék skáláz legalább egy funkcióban - és a sikeresek 65 százaléka tart embert a hurokban, szemben a többiek 23 százalékával. A kontroll és a teljesítmény tehát együtt jár, nem egymás rovására megy.

Ügynököt akkor szabad építeni, ha a folyamat alapjai készen állnak: tiszta adat, stabil integráció, világos helyességi kritérium, és - kritikusan - meghatározott korlátok. Jogosultsági határok, költségplafon, eskalációs szabály, naplózás, visszafordíthatóság. Az autonómia mértékét a hibatűréshez kell igazítani: ott engedjük az ügynököt önállóan cselekedni, ahol a hiba olcsó és visszavonható, és ott tartjuk emberi jóváhagyás mögött, ahol drága vagy végleges. Az ügynök, amelyik pont ott hibázik, ahol a legtöbbbe kerül, nem innováció, hanem kezeletlen kockázat. A jó kérdés nem az, „tudunk-e agentet építeni”, hanem hogy „melyik folyamat bírja el az adott autonómiaszintet”.

A felépítés és a megvásárlás kérdése is ide tartozik. A MIT NANDA adatai szerint a megvásárolt, beágyazott megoldások jellemzően gyakrabban váltak sikeressé, mint a nulláról saját fejlesztésűek - nem azért, mert a saját fejlesztés eleve rossz, hanem mert a legtöbb szervezetnek nincs kapacitása egy ügynök teljes életciklusát üzemeltetni és karbantartani. A reális kérdés ezért gyakran nem az, hogy „építsünk vagy vegyünk”, hanem hogy hol van az a kevés, valóban megkülönböztető pont, ahová saját fejlesztés kell, és hol elég egy jól integrált, kész komponens.

9. Mit kell mérni?

Amit nem mérünk, arról nem tudjuk, hogy működik-e - és arról sem, mikor kezdett el romlani. Kétféle mérés kell, és a kettő nem helyettesíti egymást. Technikai evaluation: pontosság, hibaarány, regresszió, és folyamatos monitoring éles üzem alatt, mert a modell viselkedése idővel változhat. És üzleti evaluation: a baseline-hoz mért tényleges hatás bevételre, költségre vagy kockázatra.

A leggyakoribb mérési hiba a bemondott időmegtakarítás eredményként való elszámolása. A Faros AI 2025-ös telemetriája tízezer fejlesztőn pontosan ezt a rést tárja fel: egyéni szinten plusz 21 százalék elvégzett feladat és plusz 98 százalék merge-elt pull request, miközben a tényleges, csapatszintű szállítási metrikák laposak maradtak. Az egyéni gyorsulás nem feltétlenül fordul át rendszerszintű eredménybe. Ezért nem elég megkérdezni, „mennyi időt spóroltál” - mérni kell, eljutott-e a gyorsulás az üzleti kimenetig. Végül egy könyvelési fegyelem: külön kell tartani az AI-projekt költségét a digitalizáció költségétől. A folyamatérték, a törzsadat és az integráció akkor is szükséges és költséges lett volna, ha a végén nincs AI-réteg - ezt méltánytalan és félrevezető az „AI megtérülése” terhére elszámolni.

Mérni kell a governance-t is, nem csak a teljesítményt. Az EU AI Act fokozatosan életbe lépő kötelezettségei - a tiltott gyakorlatok és az AI-jártassági előírás 2025 februárjától, a nagy kockázatú rendszerek többségére vonatkozó szabályok 2026 augusztusától - audithálható nyomot követelnek arról, mit, milyen adattal és milyen kontrollal csinál a rendszer. És érdemes a mérleg másik serpenyőjét is feltenni: a Google Cloud 2025-ös, több mint háromezer vezető megkérdező felmérésében a válaszadók 74 százaléka jelzett első éves megtérülést. A szám szállítói forrásból származik és önbevallott, tehát óvatosan kezelendő - de azt jelzi, hogy a mérhető hozam nem lehetetlen, csupán fegyelmet kíván. A távolság a 6 és a 74 százalék között jórészt épp a mérés komolyanvételén múlik.

10. A második hullám valódi versenye

Az első hullám az eszközökről szólt: ki vezeti be hamarabb, ki vásárol több licencet, ki tart több hackathont. Ez a verseny nagyrészt lefutott - 85 százalék már használ valamit. A második hullám nem erről szól, és nem is ugyanazok nyerik.

Nem az a vállalat kerül előnybe, amelyik a legtöbb AI-eszközt vásárolja, hanem az, amelyik az üzleti céljait, a munkafolyamatait, az adatait, az embereit és a technológiáját egyetlen, mérhető működési rendszerbe szervezi. A különbség a 6 százalék és a többiek között nem a modell és nem a licenccsám - hanem hogy ki volt hajlandó a működést áttervezni, nem csupán az AI-t bevezetni. Ez egybecseng a hazai szakmai konszenzussal is: a 2026-os AI Hungary csúcs felsővezetői épp összehangolt, mérhető és végrehajtható programot sürgettek a szétszórt kezdeményezések helyett.

A jó hír, hogy ez a verseny most kezdődik, és nem a legnagyobb büdzsé dönti el, hanem a legtisztább végrehajtás. Aki ma rendet tesz a folyamataiban, az adataiban és a felelősségeiben, az nem egy AI-projektet csinál - működést tervez, amelyre az AI már csak ráépül. Nem AI-t kell bevezetni. Működést kell áttervezni.

